

Revision.

[Definition of a vector space (over $\mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$), subspaces, the space spanned by a subset. Linear independence, bases, dimension. Direct sums and complementary subspaces. [3]

- ① check explicitly: if $\dots$ is a v.s. / $\mathbb{R}$ / $\mathbb{C}$.
- ② find a set of basis.
- ③ determine the dim
- $\left\{ \begin{array}{l} \dots \text{ is a subspaces in } \dots \\ \dots \text{ is linear indep. in v.s. } \dots \\ \dots \text{ is a basis} \end{array} \right.$

infinite dim. v.s.

- ① def. ② example. ③ basis.

def.

例 20 把实数域 $\mathbb{R}$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。证明: 对于任意大于 1 的正整数 n , 有

$$1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$$

线性无关。

证明 假如, $1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$ 线性相关, 则有不全为 0 的有理数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, 使得

$$a_0 + a_1 \sqrt[n]{3} + a_2 \sqrt[n]{3^2} + \dots + a_{n-1} \sqrt[n]{3^{n-1}} = 0. \quad (45)$$

从而 $\sqrt[n]{3}$ 是有理系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的一个实根, 又显然 $\sqrt[n]{3}$ 是有理系数多项式 $g(x) = x^n - 3$ 的一个实根, 因此把 $f(x), g(x)$ 看成实系数多项式时, 它们有公共的一次因式 $x - \sqrt[n]{3}$, 从而它们不互素。由于互素性不随数域的扩大而改变, 因此在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 也不互素。根据 Eisenstein 判别法知道, $g(x) = x^n - 3$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式。于是在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $g(x) \mid f(x)$ 。从而 $\deg g(x) \leq \deg f(x)$ 。由此得出, $n \leq n-1$, 矛盾。因此 $1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$ 线性无关。 ■

点评 例 20 的证题关键是从 (45) 式联想到 $\sqrt[n]{3}$ 是多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的一个实根, 并且联想到 $\sqrt[n]{3}$ 是 $g(x) = x^n - 3$ 的一个实根。从而在 $\mathbb{R}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 不互素。然后利用互素性不随数域的扩大而改变, 以及不可约多项式与任一多项式的关系只有两种可能, 推出矛盾, 完成了反证法。由此体会到: 掌握理论和善于联想是解题的关键所在。

例 21 证明: 实数域 $\mathbb{R}$ 作为有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间是无限维的。

证明 假如 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间是有限维的, 维数为 n , 则 $\mathbb{R}$ 中任意 $n+1$ 个数都线性相关。但是据例 20 的结论得: $1, \sqrt[n+1]{3}, \sqrt[n+1]{3^2}, \dots, \sqrt[n+1]{3^n}$ 线性无关, 矛盾。因此 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间是无限维的。 ■

Vector space: dimension.

Recall: example

例 29 把复数域 $\mathbb{C}$ 看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 求它的一个基和维数, 并且求复数 $z=a+bi$ 在此基下的坐标。

解 任取一个复数 z , 有 $z=a+bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 假设 $k_0 \cdot 1 + k_1 i = 0$, 则根据两个复数相等的定义得

$$k_0 = 0, k_1 = 0.$$

从而 $1, i$ 线性无关. 因此 $1, i$ 是实线性空间 $\mathbb{C}$ 的一个基. 从而 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, 并且 $z=a+bi$ 在基 $1, i$ 下的坐标为 $(a, b)'$.

2. Assume $K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3$ such that $\dim_{K_1} K_2 = m$, and $\dim_{K_2} K_3 = n$ (as linear spaces). Show that $\dim_{K_1} K_3 = mn$.

2. ($\dim_{K_1} K_2$ 表示 K_2 作为 K_1 上的线性空间的维数)

(1) K_2 , as a linear space on K_1 , pick its basis $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$

K_3 , as a linear space on K_2 , pick its basis $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$.

For any number a in K_3 , $\exists b_1, b_2, \dots, b_n \in K_2$, s.t.

$$a = b_1 \beta_1 + \dots + b_n \beta_n.$$

For $b_j \in K_2$, $\exists c_{j1}, c_{j2}, \dots, c_{jm} \in K_1$, s.t.

$$b_j = c_{j1} \alpha_1 + \dots + c_{jm} \alpha_m, \quad 1 \leq j \leq n$$

$$\text{Then, } a = \sum_{j=1}^n b_j \beta_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ji} \alpha_i \right) \beta_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ji} \alpha_i \beta_j.$$

It indicates that any number in K_3 can be linearly represented by $\{\alpha_i \beta_j, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$.

(2) On the other hand, assume $k_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ in K_1 , s.t.,

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \beta_j = 0. \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \right) \beta_j = 0.$$

Note that $\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \in K_2$, and $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ is a basis of K_3/K_2 ,

so $\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i = 0 (1 \leq j \leq n)$.

$\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ is a basis of $K_2/K_1 \Rightarrow k_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$.

It indicates $\{\alpha_i \beta_j, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ are linearly independent in K_1 .

Combining (1) (2), $\{\alpha_i \beta_j, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ is a basis of K_3/K_1 .

$$\Rightarrow \dim_{K_1} K_3 = mn.$$

例 3.32 设 $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2, \mathbb{K}_3$ 是数域且 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{K}_3$. 若将 $\mathbb{K}_2$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 其维数为 m , 又将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 其维数为 n , 求证: 如将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 则其维数为 mn .

证明 $\mathbb{K}_2$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 取其一组基为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$; $\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 取其一组基为 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$. 注意到 α_i, β_j 都是数, 现在我们断言: $\mathbb{K}_3$ 作为 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, $\{\alpha_i \beta_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 恰为其一组基.

一方面, 对 $\mathbb{K}_3$ 中任一数 a , 存在 $\mathbb{K}_2$ 中的数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 使得

$$a = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_n \beta_n.$$

又对 $b_j \in \mathbb{K}_2$, 存在 $\mathbb{K}_1$ 中的数 $c_{1j}, c_{2j}, \dots, c_{mj}$, 使得

$$b_j = c_{1j} \alpha_1 + c_{2j} \alpha_2 + \dots + c_{mj} \alpha_m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

将上述两式进行整理, 可得

$$a = \sum_{j=1}^n b_j \beta_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m c_{ij} \alpha_i \right) \beta_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \alpha_i \beta_j,$$

即 $\mathbb{K}_3$ 中任一数均可由 $\{\alpha_i \beta_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 线性表示.

另一方面, 设有 $\mathbb{K}_1$ 中的数 $k_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$, 使得

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \beta_j = 0,$$

则经过变形可得

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \right) \beta_j = 0.$$

注意到 $\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i \in \mathbb{K}_2$ 且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbb{K}_3/\mathbb{K}_2$ 的一组基, 故有 $\sum_{i=1}^m k_{ij} \alpha_i = 0 (1 \leq j \leq n)$. 又因为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 是 $\mathbb{K}_2/\mathbb{K}_1$ 的一组基, 故有 $k_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$, 即 $\{\alpha_i \beta_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 是 $\mathbb{K}_1$ -线性无关的.

综上所述, $\{\alpha_i \beta_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 是 $\mathbb{K}_3/\mathbb{K}_1$ 的一组基, 特别地, $\dim_{\mathbb{K}_1} \mathbb{K}_3 = mn = \dim_{\mathbb{K}_1} \mathbb{K}_2 \cdot \dim_{\mathbb{K}_2} \mathbb{K}_3$. $\square$

注 设 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$ 为数域, $\mathbb{K}$ 作为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 一组基为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$; 设 V 为 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, 一组基为 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 由与例 3.32 完全类似的证明可知, V 是 $\mathbb{F}$ 上的 mn 维线性空间, 一组基可选择为 $\{\alpha_i e_j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$.

V.S. : direct sum & complementary subspaces

例 32 在实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 用 V_1, V_2 分别表示偶函数和奇函数组成的集合, 证明:

(1) V_1, V_2 都是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的子空间;

(2) $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} = V_1 \oplus V_2$ 。

证明 (1) 设 $f(x), g(x) \in V_1$, 则

$$(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f+g)(x), \forall x \in \mathbf{R},$$

$$(kf)(-x) = kf(-x) = kf(x) = (kf)(x), \forall x \in \mathbf{R}, k \in \mathbf{R}.$$

又 $y=x^2$ 是偶函数, 因此 V_1 非空集。从而 V_1 是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的一个子空间。

类似地, 可证 V_2 是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的一个子空间。

(2) 任给 $f(x) \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}}$, 令 $g(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbf{R}$ 。则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned}(f+g)(-x) &= f(-x) + g(-x) \\ &= g(x) + f(-(-x)) \\ &= g(x) + f(x) \\ &= (f+g)(x), \\ (f-g)(-x) &= f(-x) - g(-x) \\ &= g(x) - f(-(-x)) \\ &= g(x) - f(x) \\ &= (g-f)(x) \\ &= -(f-g)(x),\end{aligned}$$

因此 $f+g \in V_1, f-g \in V_2$ 。由于

$$f = \frac{1}{2}(f+g) + \frac{1}{2}(f-g),$$

因此 $f \in V_1 + V_2$, 从而 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} \subseteq V_1 + V_2$ 。于是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} = V_1 + V_2$ 。

设 $h(x) \in V_1 \cap V_2$, 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $h(-x) = h(x)$, 且 $h(-x) = -h(x)$, 从而有 $h(x) = -h(x)$, 于是有 $2h(x) = 0$ 。由此得出, $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $h(x) = 0$ 。因此 $h(x)$ 是零函数 0, 于是 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。从而 $V_1 + V_2$ 是直和。

综上所述, $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} = V_1 \oplus V_2$ 。 ■

Quotient spaces.

6. (Quotient spaces). Let V be a linear space over K , and $U \subseteq V$ is a subspace.

For any $v \in V$, we define the U -coset (U -陪集) of v :

$$v+U := \{v+u \mid u \in U\}.$$

Let $S := \{v+U \mid v \in V\}$ and define

$$(v_1+U) + (v_2+U) = (v_1+v_2)+U; \quad k \cdot (v_1+U) = k v_1+U. \quad \text{for any } v_1, v_2 \in V, \text{ and } k \in K.$$

Prove (1) Either $v_1+U = v_2+U$ or $(v_1+U) \cap (v_2+U) = \emptyset$

(2) $v_1+U = v_2+U$ iff $v_1-v_2 \in U$.

(3) Both + and $\cdot$ do not depend on the choice of v ,

i.e., if $v_1+U = v_1'+U$, $v_2+U = v_2'+U$, then

$$(v_1+U) + (v_2+U) = (v_1'+U) + (v_2'+U), \text{ and } k(v_1+U) = k(v_1'+U)$$

(4) $(S, +, \cdot)$ is a linear space. (we say S is the quotient space, denoted by V/U).

6. (1) If $(v_1+U) \cap (v_2+U) \neq \emptyset$, then $\exists u_1, u_2 \in U$ s.t. $v_1+u_1 = v_2+u_2$.

Then, $v_1 - v_2 = u_2 - u_1 \in U$.

$$\begin{aligned} v_1+U &= v_2 + (v_1-v_2) + U \subseteq v_2+U, \\ v_2+U &= v_1 + (v_2-v_1) + U \subseteq v_1+U. \end{aligned} \Rightarrow v_1+U = v_2+U.$$

(2) " $\Leftarrow$ " If $v_1-v_2 \in U$, by proofs of (1), $v_1+U = v_2+U$

" $\Rightarrow$ " If $v_1+U = v_2+U$,

$$\Rightarrow v_2 + (v_1-v_2) + U = v_1+U = v_2+U$$

$$\text{If } v_1-v_2 \notin U, \quad v_2 + (v_1-v_2) + U \neq v_2+U \Rightarrow v_1-v_2 \in U.$$

(3) If $v_1+U = v_1'+U$ and $v_2+U = v_2'+U$,

then $\exists u_1, u_2 \in U$ s.t. $v_1-v_1' = u_1$, $v_2-v_2' = u_2$.

$$\begin{aligned} \therefore (v_1+v_2) - (v_1'+v_2') &= u_1+u_2 \in U, \\ k v_1 - k v_1' &= k u_1 \in U. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Therefore, } (v_1+U) + (v_2+U) &= (v_1+v_2)+U = (v_1'+v_2') + (u_1+u_2) + U \\ &= (v_1'+v_2') + U = (v_1'+U) + (v_2'+U) \\ k \cdot (v_1+U) &= k \cdot v_1+U = k v_1'+k u_1+U \\ &= k v_1'+U = k \cdot (v_1'+U). \end{aligned}$$

(4) ① $v_1+U + v_2+U = v_1+v_2+U = v_2+v_1+U = v_2+U + v_1+U$. 加交换律

②

$$③ \quad v_1+U + 0+U = v_1+U$$

$$④ \quad v_1+U - v_1+U = 0+U$$

$$⑤ \quad 1 \cdot (v_1+U) = v_1+U$$

$$⑥ \quad k(v_1+U + v_2+U) = k(v_1+v_2+U) = k(v_1+v_2)+U = k v_1+k v_2+U = k v_1+U + k v_2+U = k(v_1+U) + k(v_2+U)$$

$$⑦ \quad k \cdot [l(v_1+U)] = k \cdot (l v_1+U) = (k l) v_1+U = k l \cdot (v_1+U)$$

$$⑧ \quad (k+l)(v_1+U) = (k+l)v_1+U = k v_1+l v_1+U = k(v_1+U) + l(v_1+U).$$

在下面两个例子中, 我们将介绍商空间的概念及其基本性质, 并证明商空间与补空间同构.

例 3.56 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, U 是 V 的子空间. 对任意的 $v \in V$, 集合 $v+U := \{v+u \mid u \in U\}$ 称为 v 的 U -陪集. 在所有 U -陪集构成的集合 $S = \{v+U \mid v \in V\}$ 中, 定义加法和数乘如下, 其中 $v_1, v_2 \in V$, $k \in \mathbb{K}$:

$$(v_1+U) + (v_2+U) := (v_1+v_2)+U, \quad k \cdot (v_1+U) := k \cdot v_1+U.$$

证明下列结论成立:

(1) U -陪集之间的关系是: 作为集合或者相等, 或者不相交;

(2) $v_1+U = v_2+U$ (作为集合相等) 当且仅当 $v_1-v_2 \in U$. 特别地, $v+U$ 是 V 的子空间当且仅当 $v \in U$;

(3) S 中的加法以及 $\mathbb{K}$ 关于 S 的数乘不依赖于代表元的选取, 即若 $v_1+U = v_1'+U$ 以及 $v_2+U = v_2'+U$, 则 $(v_1+U) + (v_2+U) = (v_1'+U) + (v_2'+U)$, 以及 $k \cdot (v_1+U) = k \cdot (v_1'+U)$;

(4) S 在上述加法和数乘下成为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 称为 V 关于子空间 U 的商空间, 记为 V/U .

证明 (1) 设 $(v_1+U) \cap (v_2+U) \neq \emptyset$, 即存在 $u_1, u_2 \in U$, 使得 $v_1+u_1 = v_2+u_2$, 从而 $v_1-v_2 = u_2-u_1 \in U$, 于是

$$v_1+U = v_2 + (v_1-v_2) + U \subseteq v_2+U, \quad v_2+U = v_1 + (v_2-v_1) + U \subseteq v_1+U,$$

因此 $v_1+U = v_2+U$.

(2) 由 (1) 的证明过程即得. 特别地, $v+U$ 是 V 的子空间 $\Rightarrow 0 \in v+U \Rightarrow v \in U \Rightarrow v+U = U$ 是 V 的子空间.

(3) 若 $v_1+U = v_1'+U$ 以及 $v_2+U = v_2'+U$, 则存在 $u_1, u_2 \in U$, 使得 $v_1-v_1' = u_1$, $v_2-v_2' = u_2$, 从而 $(v_1+v_2) - (v_1'+v_2') = u_1+u_2 \in U$, $k \cdot v_1 - k \cdot v_1' = k \cdot u_1 \in U$, 于是

$$(v_1+U) + (v_2+U) = (v_1+v_2)+U = (v_1'+v_2') + U = (v_1'+U) + (v_2'+U),$$

$$k \cdot (v_1+U) = k \cdot v_1+U = k \cdot v_1'+U = k \cdot (v_1'+U).$$

(4) 请读者自行验证加法和数乘满足线性空间的 8 条公理. $\square$

7. Let V is a n -dimensional linear space on K , $U \subseteq V$ is a subspace.

W is the complementary space of U . Prove that.

(补空间)

$\dim V/U = \dim V - \dim U$, and $\exists$ linear isomorphism $\varphi: W \rightarrow V/U$
(线性同构)

(Quotient spaces)

7. Pick a basis of U , $\{e_1, \dots, e_m\}$, and a basis of W , $\{e_{m+1}, \dots, e_n\}$.

Then, $\{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\}$ is a basis of V . We prove that $\{e_{m+1}+U, \dots, e_n+U\}$ is a basis of V/U .

(1). For any $v \in V$, let $v = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, then

$$v+U = \left(\sum_{i=1}^n a_i e_i\right) + U = \left(\sum_{i=m+1}^n a_i e_i\right) + U = \sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U)$$

(表明商空间 V/U 中元素都可以由 $\{e_i+U, i=m+1, \dots, n\}$ 表示)

(2). Assume $a_{m+1}, \dots, a_n \in K$, s.t. $\sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U) = 0 + U$, i.e. $\left(\sum_{i=m+1}^n a_i e_i\right) + U = U$,
 $\Rightarrow \sum_{i=m+1}^n a_i e_i \in U$.
(想验证 $a_{m+1} = \dots = a_n = 0$)

Then $\exists a_1, \dots, a_m \in K$ s.t. $\sum_{i=m+1}^n a_i e_i = -\sum_{i=1}^m a_i e_i$,
($\{e_1, \dots, e_m\}$ is a basis of U)

i.e., $\sum_{i=1}^n a_i e_i = 0 \Rightarrow a_i = 0 \ (1 \leq i \leq m) \Rightarrow a_i = 0 \ (m+1 \leq i \leq n)$.
($\{e_1, \dots, e_n\}$ is a basis of V)

$\therefore \{e_{m+1}+U, \dots, e_n+U\}$ is a basis of V/U ,

$$\dim V/U = n - m = \dim V - \dim U.$$

For any $w \in W$, $w = \sum_{i=m+1}^n a_i e_i$, define $\varphi: W \rightarrow V/U$ as:

$$\varphi(w) = w + U = \sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U)$$

Clearly, $\varphi(w_1 + w_2) = w_1 + w_2 + U = w_1 + U + w_2 + U = \varphi(w_1) + \varphi(w_2)$

$$\varphi(kw_1) = kw_1 + U = k(w_1 + U) = k\varphi(w_1)$$

φ is one-to-one mapping.

例 3.57 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, U 是 V 的子空间, W 是 U 的补空间, 证明: $\dim V/U = \dim V - \dim U$, 并且存在线性同构 $\varphi: W \rightarrow V/U$.

证明 取子空间 U 的一组基 $\{e_1, \dots, e_m\}$, 补空间 W 的一组基 $\{e_{m+1}, \dots, e_n\}$, 则 $\{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基. 我们断言 $\{e_{m+1}+U, \dots, e_n+U\}$ 是商空间 V/U 的一组基. 一方面, 对任意的 $v \in V$, 设 $v = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, 则

$$v + U = \left(\sum_{i=1}^n a_i e_i\right) + U = \left(\sum_{i=m+1}^n a_i e_i\right) + U = \sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U).$$

另一方面, 设 $a_{m+1}, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得 $\sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U) = 0 + U$, 即 $\left(\sum_{i=m+1}^n a_i e_i\right) + U = U$, 从而 $\sum_{i=m+1}^n a_i e_i \in U$. 于是存在 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$, 使得 $\sum_{i=m+1}^n a_i e_i = -\sum_{i=1}^m a_i e_i$, 即 $\sum_{i=1}^n a_i e_i = 0$, 从而 $a_i = 0 \ (1 \leq i \leq n)$. 因此, $\dim V/U = n - m = \dim V - \dim U$.

对任意的 $w \in W$, 设 $w = \sum_{i=m+1}^n a_i e_i$, 定义映射 $\varphi: W \rightarrow V/U$ 为

$$\varphi(w) = w + U = \sum_{i=m+1}^n a_i (e_i + U).$$

容易验证 φ 保持加法和数乘, 并且是一一对应, 从而是线性同构. $\square$

Revision.

Linear maps, isomorphisms. Relation between rank and nullity. The space of linear maps from U to V , representation by matrices. Change of basis. Row rank and column rank [4]

[next week (starting 17th/Mar.).

check explicitly if : ... is a linear map.

例2 在 $F[x]$ 中, 令 $T_a : f(x) \mapsto f(x+a)$, 其中 a 是 F 中一个给定的元素。试问: T_a 是不是 $F[x]$ 上的一个线性变换?

解 任取 $f(x) \in F[x]$, 由于不定元 x 用 $F[x]$ 中的元素 $x+a$ 代入是保持加法和乘法运算的, 因此 T_a 保持加法和纯量乘法运算。从而 T_a 是 $F[x]$ 上的一个线性变换。

Linear map: Iso

例3 令

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbf{R} \right\},$$

(1) 证明: L 是实线性空间 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子空间, 求 L 的一个基和维数;

(2) 证明: 复数域 $\mathbf{C}$ 作为实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间与 L 同构, 并且写出 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个同构映射。

(1) 证明 显然 $0 \in L$, 且 L 对于矩阵的加法和数量乘法封闭, 因此 L 是实线性空间 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子空间。由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

且易证 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 线性无关, 因此它们是 L 的一个基。从而 $\dim L = 2$ 。

(2) 证明 由于 $\dim_{\mathbf{R}} \mathbf{C} = 2 = \dim_{\mathbf{R}} L$, 因此 $\mathbf{C} \cong L$ 。 $z = a + bi$ 在 $\mathbf{C}$ 的一个基 $1, i$ 下的坐标为 $(a, b)'$, $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 在 L 的一个基 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 $(a, b)'$ 。由于 $\mathbf{C} \cong \mathbf{R}^2$, $\mathbf{R}^2 \cong L$, 因此 $a + bi \mapsto (a, b)'$ 是 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的一个同构映射; $(a, b)' \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 到 L 的一个同构映射。从而 $\sigma: a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个同构映射。 ■

点评 例3表明: 把复数 $a + bi$ 对应到2级实矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个双射且保持加法和数量乘法运算, 还可以证明这个映射保持乘法运算:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix},$$

由此看出, 上述映射保持乘法运算。综上所述表明: 从代数运算的角度看, 复数 $a + bi$ 与2

级实矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 在本质上是相同的, 只是书写的形式不同而已。

Linear map

例 13 设 A 是域 F 上线性空间 V 上的一个线性变换。证明：如果 $A^{m-1}\alpha \neq 0, A^m\alpha = 0$ ($m \in \mathbb{N}^*$)，那么 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$ 线性无关。

证明 设
$$k_0\alpha + k_1A\alpha + \dots + k_{m-1}A^{m-1}\alpha = 0, \quad (30)$$

考虑(30)式两边的向量在 A^{m-1} 下的象，由于 $A^m\alpha = 0$ ，因此当 $s \geq m$ 时，有 $A^s\alpha = 0$ 。从而

$$k_0A^{m-1}\alpha = 0. \quad (31)$$

由于 $A^{m-1}\alpha \neq 0$ ，因此从(31)式得， $k_0 = 0$ 。于是从(30)式得

$$k_1A\alpha + \dots + k_{m-1}A^{m-1}\alpha = 0. \quad (32)$$

考虑(32)式两边的向量在 A^{m-2} 下的象，类似地可得出， $k_1 = 0$ 。依此类推，可证得 $k_2 = 0, \dots,$

$k_{m-1} = 0$ 。因此 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$ 线性无关。 ■

Constructive results. (Done in lecture).
check w/ students.

下面的命题通常称为**基扩张定理**, 它在后面会经常用到.

例 3.25 设 V 是 n 维线性空间, $v_1, v_2, \dots, v_m$ 是一组线性无关的向量 (V 的子空间 U 的一组基), $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基. 求证: 必可在 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中选出 $n - m$ 个向量, 使之和 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 一起组成 V 的一组基.

证明 若 $m < n$, 将 $e_i (1 \leq i \leq n)$ 依次加入向量组 $v_1, v_2, \dots, v_m$, 则必有一个 e_i , 使得 $v_1, v_2, \dots, v_m, e_i$ 线性无关. 这是因为若任意一个 e_i 加入 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 后均线性相关, 则每个 e_i 都可用 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 线性表示, 由例 3.19 可得 $n \leq m$, 矛盾. 现不妨设 $i = m + 1$. 若 $m + 1 < n$, 又可从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中找到一个向量, 加入之后仍线性无关. 不断这样做下去, 便可将 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 扩张成为 V 的一组基. $\square$

例 4.1 设 V 和 U 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的一组基, $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 U 中 n 个向量, 求证: 存在唯一的 V 到 U 的线性映射 φ , 使得 $\varphi(e_i) = u_i$.

证明 先证存在性. 对任意的 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 被 α 唯一确定. 令

$$\varphi(\alpha) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n,$$

则 φ 是 V 到 U 的映射. 若另有 $\beta = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$, 则

$$\varphi(\alpha + \beta) = (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \dots + (a_n + b_n)u_n = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta).$$

又对 $\mathbb{F}$ 中的任意元素 k , 有

$$\varphi(k\alpha) = ka_1 u_1 + ka_2 u_2 + \dots + ka_n u_n = k\varphi(\alpha).$$

因此 φ 是线性映射, 显然它满足 $\varphi(e_i) = u_i$.

设另有 V 到 U 的线性映射 ψ 满足 $\psi(e_i) = u_i$, 则对任意的 $\alpha \in V$, 有

$$\begin{aligned}\psi(\alpha) &= \psi(a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n) \\ &= a_1 \psi(e_1) + a_2 \psi(e_2) + \dots + a_n \psi(e_n) \\ &= a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = \varphi(\alpha).\end{aligned}$$

因此 $\psi = \varphi$, 这就证明了唯一性. $\square$

注 这是一个重要的命题, 通常称为**线性扩张定理**. 它表明只要选定 V 的一组基和 U 中 n 个向量, 则有且仅有一个线性映射将基向量映到对应的向量. 后面我们将经常采用线性扩张定理来构造线性映射以及判定两个线性映射是否相等.

Linear map.

例 4.6 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 U 上的线性变换 ξ , 使得 $\psi = \xi\varphi$ 成立的充要条件是 $\text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \psi$.

证明 先证必要性: 任取 $v \in \text{Ker } \varphi$, 则 $\psi(v) = \xi\varphi(v) = 0$, 即有 $v \in \text{Ker } \psi$, 从而 $\text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \psi$. 再证充分性: 设 $\dim V = n, \dim U = m, \dim \text{Ker } \varphi = n - r$. 取 $\text{Ker } \varphi$ 的一组基 $e_{r+1}, \dots, e_n$, 扩张为 V 的一组基 $e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n$. 由例 4.23 的证明可知, $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r)$ 是 $\text{Im } \varphi$ 的一组基, 将其扩张为 U 的一组基 $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_r), g_{r+1}, \dots, g_m$. 定义 ξ 为 U 上的线性变换, 它在基上的作用为: $\xi(\varphi(e_i)) = \psi(e_i) (1 \leq i \leq r), \xi(g_j) = 0 (r+1 \leq j \leq m)$. 由于 $\text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \psi$, 故容易验证 $\psi(e_i) = \xi\varphi(e_i) (1 \leq i \leq n)$ 成立, 从而 $\psi = \xi\varphi$. $\square$

例 4.7 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 V 上的线性变换 ξ , 使得 $\psi = \varphi\xi$ 成立的充要条件是 $\text{Im } \psi \subseteq \text{Im } \varphi$.

证明 先证必要性: 任取 $v \in V$, 则 $\psi(v) = \varphi(\xi(v)) \in \text{Im } \varphi$, 从而 $\text{Im } \psi \subseteq \text{Im } \varphi$. 再证充分性: 取 V 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 $\psi(e_i) \in \text{Im } \psi \subseteq \text{Im } \varphi$, 从而存在 $f_i \in V$, 使得 $\varphi(f_i) = \psi(e_i) (1 \leq i \leq n)$. 定义 ξ 为 V 上的线性变换, 它在基上的作用为: $\xi(e_i) = f_i (1 \leq i \leq n)$. 容易验证 $\psi(e_i) = \varphi\xi(e_i) (1 \leq i \leq n)$ 成立, 从而 $\psi = \varphi\xi$. $\square$

Exer.

例 6 设 V 和 V' 都是域 F 上的线性空间, A 是 V 到 V' 的一个线性映射。证明: 存在直和分解:

$$V = \text{Ker } A \oplus W, V' = M \oplus N, \quad (17)$$

使得 $W \cong M$ 。

证明 由于 $\text{Ker } A$ 是 V 的一个子空间, $\text{Im } A$ 是 V' 的一个子空间, 因此据 8.4 节命题 1 得

$$V = \text{Ker } A \oplus W, V' = \text{Im } A \oplus N. \quad (18)$$

据 8.4 节典型例题的例 1 得

$$W \cong V/\text{Ker } A. \quad (19)$$

据本节定理 1 得

$$V/\text{Ker } A \cong \text{Im } A. \quad (20)$$

由于线性空间的同构有传递性, 因此从 (19) 和 (20) 式得, $W \cong \text{Im } A$ 。在 (17) 式中取 $M = \text{Im } A$ 即得所要证的结论。■

点评 由于我们在 8.4 节的命题 1 中证明了域 F 上线性空间 V (可以是无限维的) 的任一子空间都有补空间, 因此例 6 中不要求 V 和 V' 是有限维的。此外, 在例 6 的证明中, 本节定理 1 和 8.4 节的例 1 起了重要作用。由此体会到, 尽量多掌握一些重要结论, 在解决问题时可以站得更高一些, 看得更清楚一些, 从而解决问题更简便。

命题 1 域 F 上线性空间 V 的任一子空间 W 都有补空间。

证明 考虑商空间 V/W , 设它的一个基为

$$\tilde{S} = \{\alpha_i + W \mid \alpha_i \in V, i \in I\},$$

其中 I 是指标集, 则 $S = \{\alpha_i \mid i \in I\}$ 是 V 中线性无关的向量集, 令 U 是由 S 生成的子空间, 即

$$U = \left\{ \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j} \mid \alpha_{i_j} \in S, k_j \in F, j = 1, 2, \dots, r; r \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

于是 S 是 U 的一个基, 我们来证 U 是 W 在 V 中的补空间。

任取 $\alpha \in V$, 由于 $\tilde{S}$ 是 V/W 的一个基, 因此有

$$\alpha + W = \sum_{j=1}^t l_j (\alpha_{i_j} + W) = \left(\sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j} \right) + W.$$

从而 $\alpha - \sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j} \in W$ 。记 $\gamma = \sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j}$, 则 $\gamma \in U$, 且 $\alpha - \gamma \in W$ 。于是存在 $\delta \in W$, 使得 $\alpha - \gamma = \delta$ 。即 $\alpha = \delta + \gamma$ 。由此推出, $V = W + U$ 。

任取 $\beta \in W \cap U$, 由于 $\beta \in U$, 因此 $\beta = \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j}$ 。又由于 $\beta \in W$, 因此有

$$W = \beta + W = \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j} + W = \sum_{j=1}^r k_j (\alpha_{i_j} + W).$$

由于 $\tilde{S}$ 线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$ 。从而 $\beta = 0$ 。因此 $W \cap U = 0$ 。

综上所述, $V = W \oplus U$ 。即 U 是 W 的一个补空间。■

First Iso. th.

定理 1 设 A 是域 F 上线性空间 V 到 V' 的一个线性映射, 则

$$V/\text{Ker } A \cong \text{Im } A. \quad (2)$$

First Iso. th.

^ Proof



The proof follows from two basic facts about homomorphisms, namely their preservation of the group operation, and their mapping of the identity element to the identity element. We need to show that if $\phi : G \rightarrow H$ is a homomorphism of groups, then:

1. $\text{im}(\phi)$ is a subgroup of H .
2. $G/\ker(\phi)$ is isomorphic to $\text{im}(\phi)$.

Proof of 1



The operation that is preserved by ϕ is the group operation. If $a, b \in \text{im}(\phi)$, then there exist elements $a', b' \in G$ such that $\phi(a') = a$ and $\phi(b') = b$. For these a and b , we have $ab = \phi(a')\phi(b') = \phi(a'b') \in \text{im}(\phi)$ (since ϕ preserves the group operation), and thus, the closure property is satisfied in $\text{im}(\phi)$. The identity element $e \in H$ is also in $\text{im}(\phi)$ because ϕ maps the identity element of G to it. Since every element a' in G has an inverse $(a')^{-1}$ such that $\phi((a')^{-1}) = (\phi(a'))^{-1}$ (because ϕ preserves the inverse property as well), we have an inverse for each element $\phi(a') = a$ in $\text{im}(\phi)$, therefore, $\text{im}(\phi)$ is a subgroup of H .

Proof of 2



Construct a map $\psi : G/\ker(\phi) \rightarrow \text{im}(\phi)$ by $\psi(a\ker(\phi)) = \phi(a)$. This map is well-defined, as if $a\ker(\phi) = b\ker(\phi)$, then $b^{-1}a \in \ker(\phi)$ and so $\phi(b^{-1}a) = e \Rightarrow \phi(b^{-1})\phi(a) = e$ which gives $\phi(a) = \phi(b)$. This map is an isomorphism. ψ is surjective onto $\text{im}(\phi)$ by definition. To show injectivity, if $\psi(a\ker(\phi)) = \psi(b\ker(\phi))$, then $\phi(a) = \phi(b)$, which implies $b^{-1}a \in \ker(\phi)$ so $a\ker(\phi) = b\ker(\phi)$.

Finally,

$$\begin{aligned}\psi((a\ker(\phi))(b\ker(\phi))) &= \psi(ab\ker(\phi)) = \phi(ab) \\ &= \phi(a)\phi(b) = \psi(a\ker(\phi))\psi(b\ker(\phi)),\end{aligned}$$

hence ψ preserves the group operation. Hence ψ is an isomorphism between $G/\ker(\phi)$ and $\text{im}(\phi)$, which completes the proof.

